

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제

3회 · 분당내정중 1학년 대비 · 작성일 2026.09.26

[시험 정보]

- 실시: **2026.09.28.(월)** 수학시간 · 실전 시간: **35분** · 문항 수: **5문제 (서술형)** · 배점: $20 \times 5 = 100$ 점
- 출제 범위: 5. 기본도형과 작도 — 점·선·면 / 위치관계 / 삼각형의 작도 / 평행선의 성질 / 삼각형의 합동
- 준비물: 검정펜, 수정테이프 (컴퍼스·자 없음 → 작도는 **순서·조건을 말로 설명**하는 형태로 대비)
- 유의: 풀이 과정과 **근거(성질의 이름)**를 함께 서술 (답만 쓰면 감점)

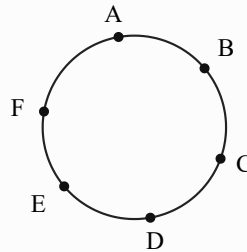
학년·반·번호:

이름:

문제 1. 점, 선, 면

(20점)

(1) 오른쪽 그림과 같이 원 위에 여섯 개의 점 A, B, C, D, E, F 가 있다. 이 중 두 점을 이어 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b , 선분의 개수를 c 라 할 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (6점)



(2) $\overline{AB}$ 위에 다음을 만족하는 세 점 M, N, P 가 있다. $\overline{NP} = 14\text{ cm}$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오. (풀이 과정 서술) (7점)

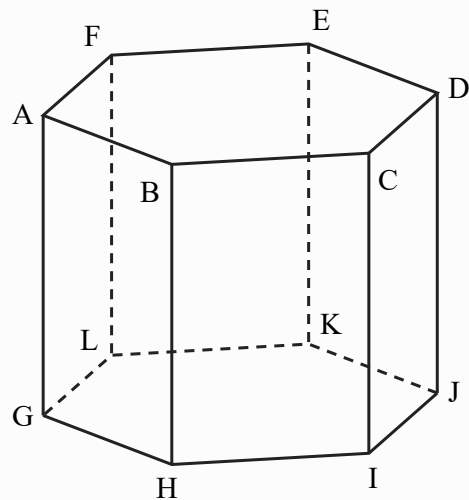
- 점 M 은 $\overline{AB}$ 의 중점, 점 N 은 $\overline{AM}$ 의 중점이다.
- 점 P 는 $\overline{MB}$ 위의 점이고, $\overline{MP} = 2\overline{PB}$ 이다.

(3) 서로 다른 네 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 맞꼭지각은 모두 몇 쌍인지 구하고, 그렇게 구한 이유를 설명하시오. (7점)

문제 2. 위치관계

(20점)

다음 그림은 밑면이 정육각형이고 옆면이 모두 직사각형인 육각기둥이다. (단, 모서리의 위치관계는 모서리를 연장한 직선으로 생각한다.)



(1) 모서리 AB 와 평행한 모서리를 모두 구하시오. (5점)

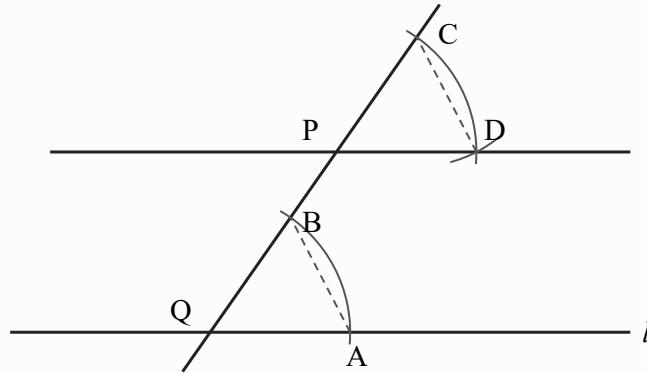
(2) 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 구하시오. (단, 모서리 AB 와 만나는 모서리, 평행한 모서리를 먼저 모두 찾아 쓸 것) (8점)

(3) 면 ABHG 와 평행한 면을 구하시오. 또, 면 ABCDEF 와 수직인 면의 개수를 구하시오. (7점)

문제 3. 삼각형의 작도

(20점)

다음 그림은 직선 l 밖의 한 점 P 를 지나고 직선 l 에 평행한 직선을 작도한 것이다.



(1) 다음 작도 과정을 순서대로 나열하시오. (6점)

- ㄱ. 점 P 를 지나는 직선을 그어 직선 l 과의 교점을 Q 라 한다.
- ㄴ. 점 C 를 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 l 에서 그린 원과의 교점을 D 라 한다.
- ㄷ. 점 Q 를 중심으로 원을 그려 직선 l , 직선 PQ 와의 교점을 각각 A , B 라 한다.
- ㄹ. 두 점 P , D 를 지나는 직선을 긋는다.
- ㅁ. 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ㅂ. 점 P 를 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{QA}$ 인 원을 그려 직선 PQ 와의 교점을 C 라 한다.

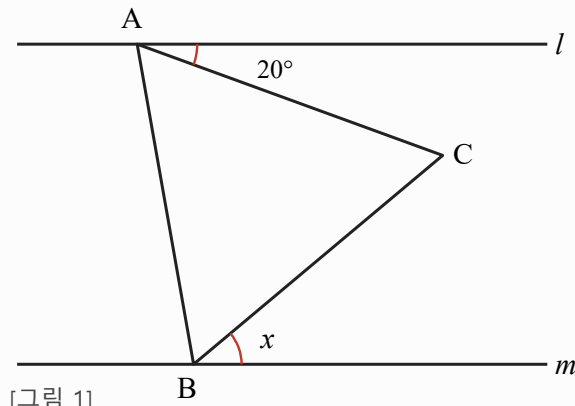
(2) 이 작도는 어떤 두 각의 크기가 같도록 한 것인지 쓰고, 이를 이용해 직선 PD 와 직선 l 이 평행한 이유를 설명하시오. (4점)

(3) 세 변의 길이가 3 cm , 7 cm , $x\text{ cm}$ 인 삼각형과 세 변의 길이가 $x\text{ cm}$, 4 cm , 9 cm 인 삼각형을 모두 만들 수 있도록 하는 자연수 x 의 값을 모두 구하시오. (풀이 과정 서술) (10점)

문제 4. 평행선의 성질

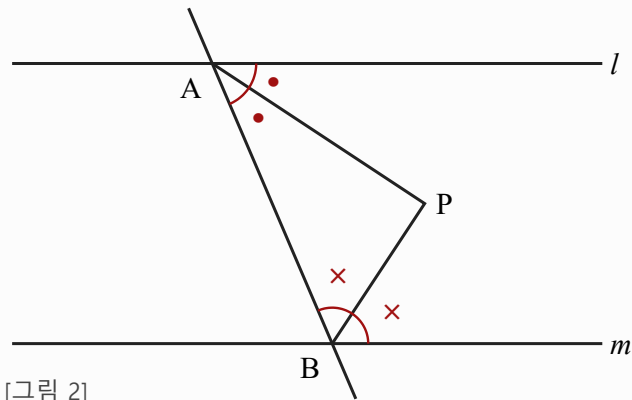
(20점)

(1) [그림 1]에서 $l \parallel m$ 이고 $\triangle ABC$ 는 정삼각형이다. 꼭짓점 A 는 직선 l 위에, 꼭짓점 B 는 직선 m 위에 있을 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오. (단, 보조선과 이용한 성질을 서술할 것) (8점)



[그림 1]

(2) [그림 2]에서 $l \parallel m$ 이고, 한 직선이 l, m 과 만나는 점을 각각 A, B 라 하자. 두 직선 사이에서 직선 AB 의 오른쪽에 생기는 $\angle A$ 와 $\angle B$ 의 이등분선의 교점을 P 라 할 때, $\angle APB$ 의 크기를 구하고 그 이유를 설명하시오. (12점)



[그림 2]

문제 5. 삼각형의 합동

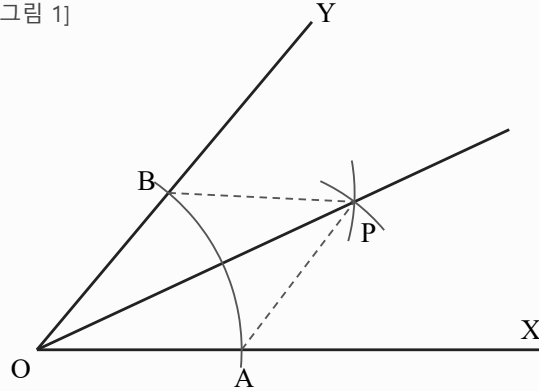
(20점)

(1) [그림 1]은 $\angle XOY$ 의 이등분선을 작도한 것이다. 점 O 를 중심으로 원을 그려 두 변과 만나는 점을 A, B 라 하고, 두 점 A, B 를 중심으로 반지름의 길이가 같은 원을 그려 만나는 점을 P 라 하였다.

$\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ 임을 설명하고, 이를 이용하여 $\overrightarrow{OP}$ 가 $\angle XOY$ 의 이등분선이 되는 이유를 쓰시오.

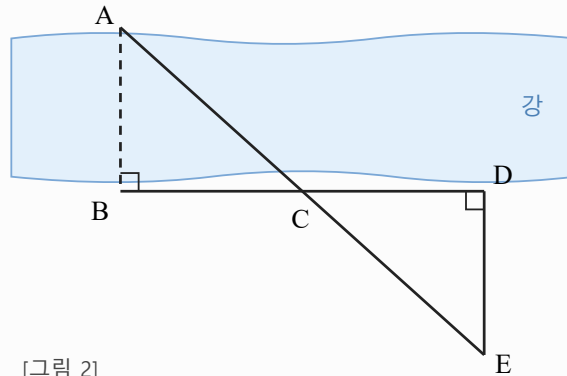
(10점)

[그림 1]



(2) [그림 2]와 같이 강의 폭 $\overline{AB}$ 를 직접 재지 않고 구하기 위해 네 점 B, C, D, E 를 잡았다.

$\angle ABC = \angle EDC = 90^\circ$, $\overline{BC} = \overline{DC}$ 이고 세 점 A, C, E 는 한 직선 위에 있다. $\overline{DE} = 38\text{m}$ 일 때, 강의 폭 $\overline{AB}$ 를 구하고 그 이유를 합동 조건을 이용하여 설명하시오. (10점)



[그림 2]